

정답 한눈에 보기

1	②	2	①	3	④	4	③	5	10개	6	30
7	-23	8	⑤	9	④	10	②	11	②	12	12
13	②	14	③④	15	③	16	3	17	③	18	④
19	1	20	-2	21	⑤	22	⑤	23	②	24	④
25	9/2	26	2/3	27	2/3	28	②	29	⑤	30	-7

유리수와 순환소수

13점

개념 이해 · 표준 · 응용 4번

정답 ② ㄴ, ㄷ

- ㄱ. 무한소수 중에는 순환하지 않는 것(원주율 등)도 있다 → 거짓.
- ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 반드시 유한소수 또는 순환소수가 된다 → 참.
- ㄷ. 순환소수는 분수로 고칠 수 있으므로 모두 유리수다 → 참.
- ㄹ. $7/30 = 7/(2 \times 3 \times 5)$ 에 3이 남아 순환소수다 → 거짓.

틀렸다면 "무한소수 = 순환소수"라고 외운다. 기약분수의 분모에 2와 5 말고 다른 소인수가 있는지로 판단해야 한다.

23점

규칙 발견 · 표준 · 응용 3번

정답 ① -10

- $0.555... = 5/9$ 이고 $0.111... = 1/9$ 이므로 $5/9 = a \times 1/9 \rightarrow a = 5$
- $0.151515... = 15/99$ 이고 $0.010101... = 1/99$ 이므로 $15/99 = b \times 1/99 \rightarrow b = 15$
- $a - b = 5 - 15 = -10$
- (순환마디의 숫자가 그대로 배수가 된다는 규칙이다.)

틀렸다면 순환소수를 분수로 고치는 공식을 매년 새로 세운다. $0.111... = 1/9$, $0.010101... = 1/99$ 를 기준으로 두면 한눈에 보인다.

33점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 1번

정답 ④ 69

- $3/92 = 3/(2^2 \times 23) \rightarrow a$ 는 23의 배수여야 한다.
- $49/48 = 49/(2^4 \times 3) \rightarrow a$ 는 3의 배수여야 한다.
- 두 조건을 모두 만족하는 가장 작은 $a = 3 \times 23 = 69$

틀렸다면 두 분수를 따로 풀고 합치지 않는다. 두 조건의 최소공배수를 구하는 문제로 바뀌어 한다.

43점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 2번

정답 ③ 3개

- 순환마디가 한 자리인 $0.x\overline{xxx}...$ 는 분수로 고치면 $x/9$ 이다.
- $1/4 < x/9 < 2/3$ 의 각 변에 9를 곱하면 $9/4 < x < 6$ 이다.
- x 는 한 자리 자연수이므로 3, 4, 5 의 3개이다.

틀렸다면 순환소수를 분수로 고치지 않고 $0.x$ 를 $x/10$ 으로 본다. $9/4 = 2.25$ 라서 2가 들어가지 않는다는 것도 자주 놓친다.

55점

규칙 발견 · 최상 · 입학 심화형 21번

정답 10개

- $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 유한소수가 되려면 a 가 9의 배수여야 한다.
- 100 이하의 9의 배수는 9, 18, ..., 99 로 11개.
- 그중 $a = 90$ 이면 $90/90 = 1$ 로 정수가 되므로 제외한다.
- $11 - 1 = 10$ 개

틀렸다면 "정수가 아니면서"라는 조건을 흘려 읽는다. 두 조건을 각각 세고 겹치는 것을 빼는 순서가 중요하다.

65점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 3번

정답 30

- 1.2333... 은 소수점 아래 한 자리 뒤부터 3이 순환하므로 $(123 - 12)/90$ 이다.
- $(123 - 12)/90 = 111/90 = 37/30$ 이고 37과 30은 서로소이다.
- $(37/30) \times a$ 가 자연수가 되려면 a 가 30의 배수여야 한다.
- 가장 작은 두 자리 자연수는 30 이다.

틀렸다면 분수로 고친 뒤 기약분수로 줄이지 않는다. $111/90$ 그대로 두면 분모를 90으로 잡아 90이라고 적는다.

식의 계산

73점

연산·식 정리 · 표준 · 심화 23번

정답 -23

- 먼저 식을 정리한다. $(6x^2 - 3xy) \div 3x = 2x - y$
- $x(2y - 1) - (2x - y) = 2xy - x - 2x + y = 2xy - 3x + y$
- $x = 3, y = -2$ 를 대입: $2(3)(-2) - 3(3) + (-2) = -12 - 9 - 2 = -23$

틀렸다면 정리하지 않고 바로 대입해 분수가 생긴다. 문자식은 정리한 뒤에 대입하는 것이 언제나 빠르다.

83점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 4번

정답 ⑤ 5

- $16 = 2^4$ 이므로 $16^5 = (2^4)^5 = 2^{20}$ 이다.
- $(2^x)^5 = 2^{(5x)}$ 이고 이것이 2^{20} 과 같으므로 $5x = 20, x = 4$ 이다.
- $y = 20$ 이므로 $y/x = 20 \div 4 = 5$ 이다.

틀렸다면 16을 2의 거듭제곱으로 바꾸지 않아 x 를 찾지 못한다. 밑을 2로 맞추는 것이 첫 단계다.

9

3점

연산·식 정리 · 상 · 입학 심화형 6번

정답 ④ 2

- 공통인 5^x 로 묶으면 $5^x \times (5^2 + 5 + 1) = 5^x \times 31$ 이다.
- $5^x \times 31 = 775$ 이므로 $5^x = 25$ 이다.
- $25 = 5^2$ 이므로 $x = 2$ 이다.

틀렸다면 항이 세 개라 묶을 수 없다고 본다. 지수가 가장 작은 5^x 로 묶으면 괄호 안이 31이라는 작은 수가 된다.

10

3점

연산·식 정리 · 상 · 입학 심화형 7번

정답 ② $9a^2b$

- 양변에 $3a^2b$ 를 곱하면 $-3a^3b + \square - 6a^2b^2 = 3a^2b(-a - 2b + 3)$ 이다.
- 오른쪽을 펼치면 $-3a^3b - 6a^2b^2 + 9a^2b$ 이다.
- 양쪽에서 $-3a^3b$ 와 $-6a^2b^2$ 가 서로 같으므로 $\square = 9a^2b$ 이다.

틀렸다면 분수식을 항별로 나누어 계산하다가 부호를 놓친다. 양변에 분모를 곱해 다항식끼리 맞추는 편이 안전하다.

11

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 5번

정답 ② 8자리

- 2^5 이 네 개이므로 $2^5 \times 4 = 2^5 \times 2^2 = 2^7$ 이다.
- 5^7 이 세 개이므로 $5^7 \times 3$ 이다.
- 두 식을 곱하면 $2^7 \times 5^7 \times 3 = 10^7 \times 3 = 30000000$ 이므로 8자리 자연수이다.

틀렸다면 같은 수를 더한 것을 곱셈으로 바꾸지 않고 지수를 더한다. $2^5 + 2^5$ 은 2^{10} 이 아니라 2^6 이다.

12 **서술형**

5점

연산·식 정리 · 최상 · 입학 심화형 23번

정답 12

- $A = (25xy^5 - 10xy^4 - 10x^3y^3) \div (-5xy^3) = -5y^2 + 2y + 2x^2$
 - B의 앞부분: $(x^3/14 - 3x/7) \div (x/28) = (x^3/14 - 3x/7) \times 28/x = 2x^2 - 12$
 - B의 뒷부분: $(y/3)(15y - 6) = 5y^2 - 2y$
 - $B = 2x^2 - 12 - (5y^2 - 2y) = 2x^2 - 12 - 5y^2 + 2y$
 - $A - B = (-5y^2 + 2y + 2x^2) - (2x^2 - 12 - 5y^2 + 2y) = 12$
- 틀렸다면** 나눗셈을 역수의 곱으로 바꾸지 않거나, B의 뒷항 앞의 빼기를 분배하지 않는다. 문자가 모두 사라져 상수가 남는 것이 검산 지점이다.

부등식

13

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 9번

정답 ②

- ① $5x > 10 \rightarrow x > 2$
- ② $x - 4x > -6 \rightarrow -3x > -6 \rightarrow x < 2 \leftarrow$ 혼자 다르다
- ③ $-2x - 3x < -10 \rightarrow -5x < -10 \rightarrow x > 2$
- ④ $-x - 5 > -4x + 1 \rightarrow 3x > 6 \rightarrow x > 2$
- ⑤ $1 + 7x > 3 + 6x \rightarrow x > 2$

틀렸다면 음수로 나눌 때 부등호를 뒤집지 않는다. ②와 ③은 둘 다 음수로 나누는데 방향이 반대라 잘 같린다.

14

3점

표현 해석 · 표준 · 심화 8번

정답 ③, ④

- 그림은 -3에 속이 찬 점이 있고 왼쪽으로 색칠되어 있으므로 $x \leq -3$.
- ① $x + 1 \geq -2 \rightarrow x \geq -3$ (방향이 반대)
- ② $3x - 2 \leq 1 \rightarrow x \leq 1$
- ③ $2 - x \geq 5 \rightarrow -x \geq 3 \rightarrow x \leq -3$ (○)
- ④ $2x + 1 \leq -5 \rightarrow 2x \leq -6 \rightarrow x \leq -3$ (○)
- ⑤ $-2x + 1 \geq 5 \rightarrow -2x \geq 4 \rightarrow x \leq -2$

틀렸다면 점이 찬 것과 빈 것을 구분하지 않는다. 찬 점은 등호 포함, 빈 점은 등호 없음이다.

15

3점

논증·정당화 · 상 · 입학 심화형 8번

정답 ③

- $-4a + 3 < -4b + 3 \rightarrow -4a < -4b \rightarrow$ 음수로 나누므로 $a > b$
- ① $a < b$ (거짓) ② $3a/4 < 3b/4$ 이면 $a < b$ (거짓)
- ③ $(3 - 2a)/4 < (3 - 2b)/4 \rightarrow -2a < -2b \rightarrow a > b$ (참)
- ④ $2 - a/5 > 2 - b/5 \rightarrow -a/5 > -b/5 \rightarrow a < b$ (거짓)
- ⑤ $-4a - 3 > -4b - 3 \rightarrow -4a > -4b \rightarrow a < b$ (거짓)

틀렸다면 선지를 a, b의 대소로 되돌리지 않고 모양만 본다. 다섯 개를 모두 "a > b 인가"로 바꿔 보면 하나만 남는다.

16 **서술형**

5점

규칙 발견 · 상 · 심화 24번

정답 3

- $m \diamond n = 2m - 3n$ 이라는 약속을 그대로 대입한다.
 - $(x + 2) \diamond (2x - a) = 2(x + 2) - 3(2x - a) = 2x + 4 - 6x + 3a = -4x + 3a + 4$
 - $-4x + 3a + 4 \geq 5 \rightarrow -4x \geq 1 - 3a \rightarrow x \leq (3a - 1)/4$
 - 가장 큰 값이 2 이므로 $(3a - 1)/4 = 2 \rightarrow 3a - 1 = 8 \rightarrow a = 3$
- 틀렸다면** 새 기호의 앞뒤 자리를 바꿔 놓는다. m 자리에 (x+2), n 자리에 (2x-a)를 넣는다고 먼저 적어 두면 안전하다.

17

3점

실생활 적용 · 상 · 응용 24번

정답 ③ 8 km

- 가장 난 지점이 집에서 x km 떨어져 있다고 하자.
 - 자전거로 간 시간 $x/12$, 걸어간 시간 $(15 - x)/3$
 - $x/12 + (15 - x)/3 \leq 3$ 의 양변에 12를 곱하면 $x + 4(15 - x) \leq 36$
 - $x + 60 - 4x \leq 36 \rightarrow -3x \leq -24 \rightarrow x \geq 8$
- 틀렸다면** 시간 = 거리 ÷ 속력 을 세우지 못하거나, "이내"를 $\leq$ 가 아닌 $<$ 로 쓴다.

18

3점

논증·정당화 · 최상 · 응용 10번

정답 ④

- $ax \leq b$ 의 해가 $x \geq -4$ 이므로 부등호가 뒤집혔다 $\rightarrow a < 0$.
 - 양변을 a로 나누면 $x \geq b/a$ 이고 $b/a = -4 \rightarrow b = -4a$.
 - $a < 0$ 이므로 $b = -4a > 0$.
 - ① $-ab: ab < 0$ 이므로 $-ab > 0$ (참) ② $a - b < 0$ (참) ③ $b/a = -4 < 0$ (참)
 - ④ $|b| = 4|a|$ 이므로 $|a| > |b|$ 는 거짓 $\leftarrow$ 정답
 - ⑤ $4a + b = 4a - 4a = 0$ (참)
- 틀렸다면** a의 부호를 정하지 않고 선지를 판단한다. 해의 부등호가 뒤집혔다는 사실 하나에서 $a < 0$ 이 나온다.

— 방정식

19

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 13번

| 정답 1

- $y = -2x + 11$ 을 $3x + y = 15$ 에 대입한다.
- $3x + (-2x + 11) = 15 \rightarrow x = 4$
- $y = -2(4) + 11 = 3$
- $k = x - y = 4 - 3 = 1$

틀렸다면 대입법과 가감법 중 하나를 고르지 못하고 해낸다. 한쪽이 $y = \dots$ 꼴이면 대입법이 가장 빠르다.

20

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 27번

| 정답 -2

- 해가 무수히 많으려면 두 식의 x 계수, y 계수, 상수항의 비가 모두 같아야 한다.
- $(2a - 1)/(b + 2) = -(b - 5)/(-a + 4) = 4/8 = 1/2$
- $2(2a - 1) = b + 2 \rightarrow 4a - b = 4$
- $2(-(b - 5)) = -a + 4 \rightarrow -2b + 10 = -a + 4 \rightarrow a - 2b = -6$
- 두 식을 연립하면 $a = 2, b = 4$ 이므로 $a - b = -2$

틀렸다면 "해가 무수히 많다"를 상수항까지 포함해 비교하지 않는다. 계수만 같고 상수항이 다르면 해가 없는 경우가 된다.

21

3점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 15번

| 정답 ⑤ 320

- 작년 남학생을 x 명이라 하면 여학생은 $600 - x$ 명.
- 남학생은 5% 늘고 여학생은 10% 줄어 전체가 12명 줄었다.
- $0.05x - 0.1(600 - x) = -12$
- 양변에 100을 곱하면 $5x - 10(600 - x) = -1200 \rightarrow 15x = 4800 \rightarrow x = 320$

틀렸다면 증가와 감소의 부호를 같게 쓴다. 늘어난 양은 +, 줄어든 양은 - 로 두고 전체 변화와 맞춰야 한다.

22

3점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 14번

| 정답 ⑤ 6월 19일

- 6월은 30일이다. 가격이 오른 날을 6월 x 일이라 하면 750원인 날은 $x - 1$ 일, 800원인 날은 $31 - x$ 일이다.
- $750(x - 1) + 800(31 - x) = 23100$ 을 정리하면 $-50x + 24050 = 23100$ 이다.
- $x = 19$ 이므로 6월 19일에 올랐다.

틀렸다면 오른 날 당일을 750원 쪽에 넣어 하루씩 밀린다. 인상된 날부터 800원이라는 점을 식에 먼저 못 박아야 한다.

23

3점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 18번

| 정답 ② 21초

- P 는 3초에 1cm 씩 움직이므로 t 초 후 $BP = t/3$ (cm), $PC = 15 - t/3$ (cm) 이다.
- $\triangle APC$ 는 밑변이 PC, 높이가 $AB = 10$ cm 이므로 넓이는 $(1/2) \times (15 - t/3) \times 10 = 75 - 5t/3$ 이다.
- $75 - 5t/3 = 40$ 에서 $t = 21$ 이므로 21초 후이다.

틀렸다면 밑변을 BP 로 잡는다. 넓이를 묻는 삼각형이 APC 이므로 밑변은 P 가 지나온 쪽이 아니라 남은 쪽이다.

24

3점

실생활 적용 · 최상 · 심화 27번

| 정답 ④ 780 m

- 터널의 길이를 L, 기차 A의 속력을 v 라 하자.
- A가 터널을 완전히 통과: $L + 180 = 40v \dots$ ①
- B의 속력은 $0.6v$, 철교는 0.4L 이므로 $0.4L + 120 = 30 \times 0.6v = 18v \dots$ ②
- ①의 양변에 0.4를 곱하면 $0.4L + 72 = 16v$
- ②에서 이 식을 빼면 $48 = 2v \rightarrow v = 24$
- $L = 40 \times 24 - 180 = 780$ (m)

틀렸다면 "완전히 통과"에 기차 길이를 더하지 않는다. 두 기차의 속력과 두 구조물의 길이가 각각 비례한다는 조건을 식으로 옮기는 것도 관문이다.

— 일차함수

25

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 심화 17번

| 정답 9/2

- $f(x) = 2x + 1$ 이므로 $f(a/3) = 2 \times (a/3) + 1 = 2a/3 + 1$
- $2a/3 + 1 = 2a - 5$
- 양변에 3을 곱하면 $2a + 3 = 6a - 15 \rightarrow 4a = 18 \rightarrow a = 9/2$

틀렸다면 $f(a/3)$ 에서 x 자리에 $a/3$ 을 넣지 않고 a 를 넣는다. 괄호 안의 것이 통째로 x 자리에 들어간다.

26

3점

다단계 해결 · 표준 · 응용 19번

| 정답 2/3

- $2x - y = 4$ 와 $x + y = 5$ 를 더하면 $3x = 9 \rightarrow x = 3$
- $y = 5 - 3 = 2$ 이므로 교점은 (3, 2)
- 이 점이 $y = ax$ 위에 있으므로 $2 = 3a \rightarrow a = 2/3$

틀렸다면 교점을 구하지 않고 두 식에 a 를 넣으려 한다. 그래프의 교점 = 연립방정식의 해 라는 연결이 전부다.

27

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 19번

| 정답 2/3

- 직선 l은 (-9, 0)과 (0, 3)을 지나므로 기울기 = $3/9 = 1/3$
- 직선 m은 (0, -2)를 지나므로 y 절편이 -2
- $ax + y - b = 0$ 을 정리하면 $y = -ax + b$
- l과 평행하므로 $-a = 1/3 \rightarrow a = -1/3$
- m과 y 축에서 만나므로 $b = -2$
- $ab = (-1/3) \times (-2) = 2/3$

틀렸다면 그래프에서 절편을 읽어 기울기를 구하는 과정을 건너뀐다. "평행 = 기울기가 같다", " y 축에서 만난다 = y 절편이 같다"를 각각 옮겨야 한다.

28

3점

표현 해석 · 최상 · 심화 19번

| 정답 ② 27/10

- 그래프에서 두 직선의 교점이 (-1, 2)이다.
- $5x - 3y + a = 0$ 에 대입: $-5 - 6 + a = 0 \rightarrow a = 11$
- $4x + 3y - b = 0$ 에 대입: $-4 + 6 - b = 0 \rightarrow b = 2$
- A는 $5x - 3y + 11 = 0$ 의 x 절편: $5x = -11 \rightarrow x = -11/5$
- B는 $4x + 3y - 2 = 0$ 의 x 절편: $4x = 2 \rightarrow x = 1/2$
- $AB = 1/2 - (-11/5) = 5/10 + 22/10 = 27/10$

틀렸다면 교점의 좌표를 그래프에서 읽지 못하거나, 선분의 길이를 두 x 절편의 차로 구하지 않는다.

29

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 16번

정답 ⑤ $y = 2x - 7$

- y 축 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = 4x + a + 2$ 이고, 이것이 $y = 4x - 3$ 과 같으므로 $a = -5$ 이다.
- 따라서 $y = 2x + a$ 는 $y = 2x - 5$ 이다.
- 이 그래프를 y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 $y = 2x - 5 - 2 = 2x - 7$ 이다.

틀렸다면 y 축 방향 평행이동을 x 에 더하는 것으로 본다. $y = f(x) + k$ 가 되어야 하는데 $y = f(x + k)$ 로 쓰면 기울기 때문에 값이 달라진다.

30 서술형

5점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 20번

정답 -7

- 세 직선의 기울기는 각각 $1/2$, -2 , $1/3$ 으로 어느 두 직선도 평행하지 않다.
- 따라서 삼각형이 만들어지지 않으려면 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.
- $x - 2y + 5 = 1$ 과 $2x + y - 2 = 5$ 를 연립하여 풀면 $x = 2$, $y = 3$ 이다.
- 점 $(2, 3)$ 을 $-x + 3y + a = 0$ 에 대입하면 $-2 + 9 + a = 0$ 이므로 $a = -7$ 이다.

틀렸다면 두 직선이 평행한 경우만 따지고 세 직선이 한 점에서 만나는 경우를 빠뜨린다. 기울기를 먼저 비교해 평행이 없다는 것을 확인하면 경우가 하나로 좁혀진다.